

ポイント 位置関係

- **2直線** 交わる、平行、ねじれの位置の3つがあります。同じ平面上にない2直線は、交わらず平行でもなく、ねじれの位置にあります。
- **直線と平面** 交わる、平行、ふくまれるの3つがあります。直線が平面上の交わる2直線に垂直なとき、直線と平面は垂直です。
- **2平面** 交わる、平行の2つがあります。交わる2平面のうち、平面どうしが直角に交わるものを垂直といいます。

1 右の直方体ABCD-EFGHについて、次の辺をすべて答えなさい。

2直線の位置関係

(1) 辺ABと平行な辺

答え

(2) 辺ABと交わる辺

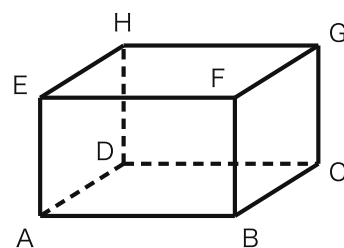
答え

(3) 辺ABとねじれの位置にある辺

答え

(4) 辺AEとねじれの位置にある辺

答え

**2** 右の直方体ABCD-EFGHについて、次の辺や面をすべて答えなさい。

直線と平面の位置関係

(1) 面ABCDにふくまれる辺

答え

(2) 面ABCDと平行な辺

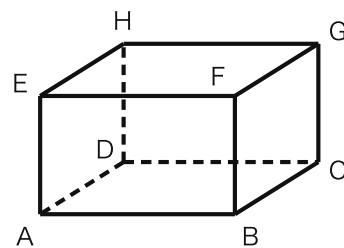
答え

(3) 面ABCDに垂直な辺

答え

(4) 辺AEと平行な面

答え



中学1年 数学	6章 空間図形 2節 立体の見方と調べ方	月 日
	直線や平面の位置関係 ① (うら)	名前

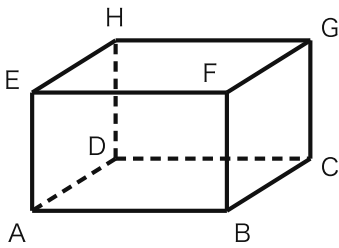
3

(1)～(3)は右の直方体、(4)は三角柱について、次の面をすべて答えなさい。

2平面の位置関係

(1) 面ABCDと平行な面

答え



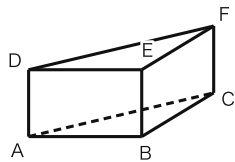
(2) 面ABCDと垂直な面

答え

(3) 面ABFEと平行な面

答え

(4) 三角柱の面ABCと平行な面と、垂直な面



答え

1 2直線の位置関係

考え方 辺ABを基準にして、ほかの11本の辺を、交わる・平行・ねじれの位置に分けます。交わらず平行でもない辺が、ねじれの位置にある辺です。

(1) 辺ABと平行な辺**辺CD、辺EF、辺GH**

- 辺ABと同じ向きにのびている辺を探します。
- 辺ABの向かいにあるのは辺CD、上の面で同じ向きなのは辺EFと辺GHです。
- 平行な辺は3本です。答えは 辺CD、辺EF、辺GH

(2) 辺ABと交わる辺**辺BC、辺DA、辺AE、辺BF**

- 辺ABの両はし、点Aと点Bを通る辺を探します。
- 点Aを通るのは辺DAと辺AE、点Bを通るのは辺BCと辺BFです。
- 交わる辺は4本です。答えは 辺BC、辺DA、辺AE、辺BF

(3) 辺ABとねじれの位置にある辺**辺CG、辺DH、辺FG、辺HE**

- 辺AB以外の11本から、平行な3本と交わる4本を除きます。
 $11 - 3 - 4 = 4$
- 残りは辺CG、辺DH、辺FG、辺HEで、どれも辺ABと同じ平面上にありません。
- ねじれの位置にある辺は4本です。答えは 辺CG、辺DH、辺FG、辺HE

(4) 辺AEとねじれの位置にある辺**辺BC、辺CD、辺FG、辺GH**

- 辺AEと平行な辺は、辺BF、辺CG、辺DHの3本です。
- 辺AEと交わる辺は、辺AB、辺DA、辺EF、辺HEの4本です。
- 残りの辺BC、辺CD、辺FG、辺GHが、ねじれの位置にあります。
- $11 - 3 - 4 = 4$ なので、4本です。答えは 辺BC、辺CD、辺FG、辺GH

2 直線と平面の位置関係

考え方 面ABCDを基準にします。辺が面の上にあるか、面と交わらないか、面に垂直に立っているかを、図で順に確かめます。

(1) 面ABCDにふくまれる辺**辺AB、辺BC、辺CD、辺DA**

- 面ABCDのふちになっている辺を探します。
- 面ABCDは長方形で、まわりは4本の辺です。
- 答えは 辺AB、辺BC、辺CD、辺DA

(2) 面ABCDと平行な辺**辺EF、辺FG、辺GH、辺HE**

- 面ABCDをのばしても交わらない辺を探します。
- 面ABCDの真上にある面EFGHのふちの辺が、平行です。
- 答えは 辺EF、辺FG、辺GH、辺HE

(3) 面ABCDに垂直な辺**辺AE、辺BF、辺CG、辺DH**

- 面ABCDと交わり、まっすぐ立っている辺を探します。
- 辺AEは、面ABCD上の辺ABと辺DAの両方に垂直です。同じように辺BF、辺CG、辺DHも垂直です。
- 答えは 辺AE、辺BF、辺CG、辺DH

(4) 辺AEと平行な面**面BCGF、面CDHG**

- 辺AEをふくむ面は、面ABFEと面DAEHです。
- 辺AEと交わる面は、点Aを通る面ABCDと、点Eを通る面EFGHです。
- 残りの面BCGFと面CDHGが、辺AEと平行です。
- $6 - 2 - 2 = 2$ なので、2つです。答えは 面BCGF、面CDHG

解答 解説	中学1年 6章 空間図形 2節 立体の見方と調べ方	答え合わせをしたら
	直線や平面の位置関係 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 2平面の位置関係

考え方 平行な面は、どこまでのばしても交わりません。垂直な面は、直角に交わる面です。直方体では、となり合う面が垂直です。

(1) 面ABCDと平行な面 面EFGH - 面ABCDの向かい側にある面を探します。 - 上と下の面は、どこまでのばしても交わりません。 - 答えは 面EFGH	(2) 面ABCDと垂直な面 面ABFE、面BCGF、面CDHG、面DAEH - 面ABCDと直角に交わる面を探します。 - 面ABCDのまわりにある4つの側面が、すべて垂直です。 - 答えは 面ABFE、面BCGF、面CDHG、面DAEH
(3) 面ABFEと平行な面 面CDHG - 面ABFEの向かい側にある面を探します。 - 面ABFEは手前の面で、うしろの面が平行です。 - 答えは 面CDHG	(4) 三角柱の面ABCと平行な面、垂直な面 平行な面：面DEF 垂直な面：面ABED、面BCFE、面ACFD - 面ABCは底面です。もう一方の底面DEFが、平行な面です。 - 側面の面ABED、面BCFE、面ACFDは、底面ABCと直角に交わります。 - 平行な面は1つ、垂直な面は3つです。 - 答えは 平行な面は 面DEF、垂直な面は 面ABED、面BCFE、面ACFD

まちがえやすいところ

- 平行ではないからといって、すぐにねじれの位置とはかぎりません。交わる辺をはぶいてから、残りを数えましょう。
- 辺AEと面ABFEのように、辺が面の上にあるときは、平行でも交わるでもなく、ふくまれるといいます。